TP4

Tests d'hypothèses à partir d'un échantillon

Tests sur une proportion et sur une moyenne

Étudiants : CIPRIANI – VILLENEUVE
Date : 5 octobre 2026

Table des matières

1 Fitness **2**
1.1 Test sur une proportion 2

2 Météo **3**
2.1 Test sur la moyenne des températures de 2016 3

3 Principe actif d'un antibiotique **5**
3.1 Test sur la teneur moyenne en principe actif 5

4 ANNEXES **7**
4.1 Programme complet 7

1 Fitness

1.1 Test sur une proportion

Paramètre d'intérêt : la proportion (p) d'adultes de plus de 40 ans pratiquant une activité physique au moins deux fois par semaine.

Hypothèse nulle : $\mathrm{H}_0 : p = p_0 = 0{,}20$

Hypothèse alternative : $\mathrm{H}_1 : p < p_0 = 0{,}20$

Test statistique : Dans le cas d'un grand échantillon, les conditions suivantes sont vérifiées : ($n = 100 \geq 30$; $np_0 = 20 \geq 5$ et $n(1-p_0) = 80 \geq 5$).

La statistique de test suit alors approximativement une loi normale centrée réduite sous l'hypothèse nulle (H_0) :

$$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{1}$$

La réalisation z_0 de cette statistique est estimée sur l'échantillon.

Niveau de confiance : choisir un niveau de confiance ou de risque, $\alpha = 0{,}05$.

Rejeter H_0 si : Puisqu'il s'agit d'un test unilatéral à gauche, on rejette l'hypothèse nulle H_0 si $z_0 \leq z_{\alpha/2}$, avec : $z_{\alpha/2} = erf^{-1}(1-\alpha/2) \approx -1{,}645$. De façon équivalente, on rejette H_0 si la p-valeur $P(Z \leq z_0)$ est inférieure ou égale au niveau de signification (α).

```
n = 100
p_0 = 0.20
p_hat = 0.15
alpha = 0.05

print(f"n = {n} > 30 : {n > 30}")
print(f"n*p_0 = {n*p_0} > 5 : {n*p_0 > 5}")
print(f"n*(1-p_0) = {n*(1-p_0)} > 5 : {n*(1-p_0) > 5}")

z_0 = (p_hat - p_0) / np.sqrt(p_0 * (1 - p_0) / n)
print(f"z_0 = {z_0}")

z_alpha = st.norm.ppf(alpha)
print(f"z_alpha = {z_alpha}")

#Verif Z_alpha
if z_0 < z_alpha:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")

#Verif p-valeur
p_valeur = st.norm.cdf(z_0)
print(f"p-valeur = {p_valeur}")

if p_valeur < 0.05:
```

```
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")
```

```
n = 100 > 30 : True
n*p_0 = 20.0 > 5 : True
n*(1-p_0) = 80.0 > 5 : True
z_0 = -1.2500000000000004
z_alpha = -1.6448536269514729
On ne rejette pas H0
p-valeur = 0.10564977366685518
On ne rejette pas H0
```

$$z_0 = \frac{0{,}15 - 0{,}20}{\sqrt{\frac{0{,}20 \times 0{,}80}{100}}} = \frac{-0{,}05}{0{,}04} = -1{,}25.$$

Grandeur	Valeur
Statistique z_0	$-1{,}2500$
Seuil critique $z_{0{,}05}$	$-1{,}6449$
p-valeur $P(Z < z_0)$	0,1056

Conclusion : On a $z_0 = -1{,}25 > -1{,}6449$: la statistique n'est pas dans la région de rejet. De même, la p-valeur 0,1056 est supérieure à $\alpha = 0{,}05$. On ne rejette donc pas H_0 au risque de 5 %. Bien que la proportion observée (15 %) soit plus faible que 20 %, cet écart peut s'expliquer par les fluctuations d'échantillonnage : les données ne permettent pas de conclure que le taux de participation des plus de 40 ans est inférieur à 20 %. Ne pas rejeter H_0 ne signifie pas pour autant que $p = 0{,}20$ est démontré.

2 Météo

2.1 Test sur la moyenne des températures de 2016

Paramètre d'intérêt : la moyenne μ des températures maximales relevées en 2016.

Hypothèse nulle : $\mathrm{H}_0 : \mu = \mu_0 = 37{,}5$

Hypothèse alternative : $\mathrm{H}_1 : \mu \neq \mu_0 = 37{,}5$

Test statistique : Dans le cas d'un petit échantillon (n=25<30), lorsque les observations suivent une loi normale et que la variance est inconnue, on utilise la loi de Student à (n-1) degrés de liberté.

La statistique de test suit alors, sous l'hypothèse nulle H_0, une loi de Student à (n-1=24) degrés de liberté :

$$T_0 = \frac{\overline{X}n - \mu_0}{S_{n-1}/\sqrt{n}} \sim St(n-1). \tag{2}$$

La réalisation t_0 de cette statistique est calculée à partir des données de l'échantillon.

Niveau de confiance : choisir un niveau de confiance ou de risque, $\alpha = 0{,}05$, correspondant à un niveau de confiance de 95%.

Rejeter H_0 si : Puisqu'il s'agit d'un test bilatéral, on rejette l'hypothèse nulle H_0 si $t_0 \geq t_{n-1,\alpha/2}$ ou $t_0 \leq -t_{n-1,\alpha/2}$ avec $t_{n-1,\alpha/2}$ déterminé par $F(T_0 > t_{n-1,\alpha/2}) = \alpha/2$ ou par $F^{-1}_{Student(n-1)}(1-\alpha/2)$.

```python
mu_0 = 37.5

T16 = [39, 39, 40, 33, 36, 40, 37, 41, 39, 34,
       42, 41, 42, 44, 42, 42, 39, 42, 41, 40,
       43, 43, 40, 39, 37]

n = len(T16)
print(f"Shapiro-Wilk : {st.shapiro(T16)}")
if n < 30:
    print(f"n = {n} < 30 : {n < 30} : On utilise la loi de Student")
else:
    print(f"n = {n} > 30 : {n > 30} : On utilise la loi normale")

t_0 = (np.mean(T16) - mu_0) / (np.std(T16, ddof=1) / np.sqrt(n))
t_alpha_2 = st.t.ppf(1 - 0.05/2, df=n-1)
print(f"t_0 = {t_0}")
print(f"t_alpha_2 = {t_alpha_2}")

if abs(t_0) > t_alpha_2:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")

p_valeur = 2 * (1 - st.t.cdf(abs(t_0), df=n-1))
print(f"p-valeur = {p_valeur}")

if p_valeur < 0.05:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")
```

```
Shapiro-Wilk : ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9269365091968729),
   pvalue=np.float64(0.0738643367084309))
n = 25 < 30 : True : On utilise la loi de Student
t_0 = 4.199206274206269
t_alpha_2 = 2.0638985616280245
On rejette H0
p-valeur = 0.00031814531211460384
On rejette H0
```

$$t_0 = \frac{39{,}8 - 37{,}5}{2{,}7386/\sqrt{25}} = \frac{2{,}3}{0{,}5477} \simeq 4{,}1992.$$

Grandeur	Valeur
Moyenne $\bar{x}$	39,8
Écart-type corrigé s_{n-1}	2,7386
Statistique t_0	4,1992
Seuil critique $t^{(24)}_{0,975}$	2,0639
p-valeur $2\,P(T > \lvert t_0\rvert)$	0,00032

Conclusion. On a $|t_0| = 4{,}1992 > 2{,}0639$ et la p-valeur 0,00032 est très inférieure à 0,05 : on rejette H_0 au risque de 5 %. La moyenne des températures maximales de 2016 (39,8) est significativement différente de la moyenne habituelle de 37,5. Comme $t_0 > 0$, elle est significativement supérieure : l'année 2016 peut être considérée comme exceptionnellement chaude. La p-valeur étant inférieure à 0,001, la conclusion reste la même à un risque de 1 %.

3 Principe actif d'un antibiotique

3.1 Test sur la teneur moyenne en principe actif

L'entreprise annonce une teneur de $\mu_0 = 80\,\%$. Sur $n = 100$ capsules, on mesure $\bar{x}_n = 79{,}7\,\%$ avec un écart-type $s_n = 0{,}8\,\%$.

Paramètre d'intérêt : la moyenne μ en principe actif des capsules d'antibiotique.

Hypothèse nulle : $\mathrm{H}_0 : \mu = \mu_0 = 80\,\%$

Hypothèse alternative : $\mathrm{H}_1 : \mu \neq \mu_0 = 80\,\%$

Test statistique : L'échantillon est de grande taille ($n = 100 \geq 30$). La variance de la population étant inconnue, elle est estimée à partir de l'écart-type de l'échantillon. En supposant que les observations sont indépendantes et que leur variance est finie, le théorème central limite permet d'utiliser une approximation par la loi normale centrée réduite.

Sous l'hypothèse nulle H_0, la statistique de test est donnée par :

$$Z_0 = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0,1). \tag{3}$$

La réalisation z_0 de cette statistique est calculée à partir des données de l'échantillon.

Niveau de confiance : choisir un niveau de risque $\alpha = 0{,}05$, correspondant à un niveau de confiance de 95 %.

Rejeter H_0 si : Puisqu'il s'agit d'un test bilatéral, on rejette l'hypothèse nulle H_0 si :
- (région critique) $z_0 \geq z_{\alpha/2}$ ou $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$ avec $z_{\alpha/2} = erf^{-1}(1-\alpha/2)$
- ou p-valeur $2 - 2erf(|z_0|) \leq \alpha$

```python
mu_0 = 0.8
m = 0.797
n = 100
ecart_type = 0.8/100

if n < 30:
    print(f"n = {n} < 30 : {n < 30} : On utilise la loi de Student")
else:
    print(f"n = {n} > 30 : {n > 30} : On utilise la loi normale")

z_0 = (m - mu_0) / (ecart_type / np.sqrt(n))
z_alpha_2 = st.norm.ppf(1 - 0.05/2)
print(f"z_0 = {z_0}")
print(f"z_alpha_2 = {z_alpha_2}")

if abs(z_0) > z_alpha_2 or z_0 < -z_alpha_2:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")

p_valeur = 2 * (1 - st.norm.cdf(abs(z_0)))
print(f"p-valeur = {p_valeur}")

if p_valeur < 0.05:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")
```

```
n = 100 > 30 : True : On utilise la loi normale
z_0 = -3.750000000000003
z_alpha_2 = 1.959963984540054
On rejette H0
p-valeur = 0.00017683457040162942
On rejette H0
```

$$z_0 = \frac{0{,}797 - 0{,}800}{0{,}008/\sqrt{100}} = \frac{-0{,}003}{0{,}0008} = -3{,}75.$$

Grandeur	Valeur
Statistique z_0	$-3{,}7500$
Seuil critique $z_{0{,}975}$	$1{,}9600$
p-valeur $2\,P(Z > \lvert z_0\rvert)$	$0{,}00018$

Conclusion. On a $|z_0| = 3{,}75 > 1{,}96$ et la p-valeur $0{,}00018$ est inférieure à $\alpha = 0{,}05$: on rejette H_0. Les données apportent suffisamment de preuves pour infirmer l'affirmation de l'entreprise : la teneur moyenne en principe actif est significativement différente de $80\,\%$, et plus précisément inférieure ($z_0 < 0$). L'écart de $0{,}3$ point paraît faible, mais il est grand devant l'erreur standard $s_n/\sqrt{n} = 0{,}08$ point, ce qui le rend significatif.

4 ANNEXES

4.1 Programme complet

```python
import numpy as np
import scipy.stats as st

print("\n")
#Exercice 1 ----------------------------------------------------------------------
print("EXERCICE 1----------------------------------------------------------------------")
# Paramètre d'intérêt : proportion p
# H0 : p = 0.20
# H1 : p < 0.20  -> test unilatéral inférieur

n = 100
p_0 = 0.20
p_hat = 0.15
alpha = 0.05

print(f"n = {n} > 30 : {n > 30}")
print(f"n*p_0 = {n*p_0} > 5 : {n*p_0 > 5}")
print(f"n*(1-p_0) = {n*(1-p_0)} > 5 : {n*(1-p_0) > 5}")

z_0 = (p_hat - p_0) / np.sqrt(p_0 * (1 - p_0) / n)
print(f"z_0 = {z_0}")

z_alpha = st.norm.ppf(alpha)
print(f"z_alpha = {z_alpha}")

#Verif Z_alpha
if z_0 < z_alpha:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")

#Verif p-valeur
p_valeur = st.norm.cdf(z_0)
print(f"p-valeur = {p_valeur}")

if p_valeur < 0.05:
    print("On rejette H0")
else:
    print("On ne rejette pas H0")

print("CONCLUSION : On ne rejette pas H0. Les données ne permettent pas de conclure que la proportion est significativement inférieure à 20%.")
print("\n")

#Exercice 2 ----------------------------------------------------------------------
print("EXERCICE 2----------------------------------------------------------------------")
# Paramètre d'intérêt : moyenne m
# H0 :μ = μ_0 = 37.5
# H1 :μ != μ_0
```

```
49
50 mu_0 = 37.5
51
52 T16 = [39, 39, 40, 33, 36, 40, 37, 41, 39, 34,
53        42, 41, 42, 44, 42, 42, 39, 42, 41, 40,
54        43, 43, 40, 39, 37]
55
56 n = len(T16)
57 print(f"Shapiro-Wilk : {st.shapiro(T16)}")
58 if n < 30:
59     print(f"n = {n} < 30 : {n < 30} : On utilise la loi de Student")
60 else:
61     print(f"n = {n} > 30 : {n > 30} : On utilise la loi normale")
62
63 t_0 = (np.mean(T16) - mu_0) / (np.std(T16, ddof=1) / np.sqrt(n))
64 t_alpha_2 = st.t.ppf(1 - 0.05/2, df=n-1)
65 print(f"t_0 = {t_0}")
66 print(f"t_alpha_2 = {t_alpha_2}")
67
68 if abs(t_0) > t_alpha_2:
69     print("On rejette H0")
70 else:
71     print("On ne rejette pas H0")
72
73 p_valeur = 2 * (1 - st.t.cdf(abs(t_0), df=n-1))
74 print(f"p-valeur = {p_valeur}")
75
76 if p_valeur < 0.05:
77     print("On rejette H0")
78 else:
79     print("On ne rejette pas H0")
80
81 print("CONCLUSION : On rejette H0. La température moyenne de 2016 est
      significativement différente de 37.5°C. L'année 2016 peut donc être
      considérée comme exceptionnelle.")
82 print("\n")
83
84 print("EXERCICE 3_____________________________________________________
      ____________________________")
85
86 # Paramètre d'intérêt : moyenne m
87 # H0 :μ = μ_0 = 0.8
88 # H1 :μ != μ_0
89
90
91 mu_0 = 0.8
92 m = 0.797
93 n = 100
94 ecart_type = 0.8/100
95
96 if n < 30:
97     print(f"n = {n} < 30 : {n < 30} : On utilise la loi de Student")
98 else:
99     print(f"n = {n} > 30 : {n > 30} : On utilise la loi normale")
100
101 z_0 = (m - mu_0) / (ecart_type / np.sqrt(n))
102 z_alpha_2 = st.norm.ppf(1 - 0.05/2)
103 print(f"z_0 = {z_0}")
```

```
104 print(f"z_alpha_2 = {z_alpha_2}")
105
106 if abs(z_0) > z_alpha_2 or z_0 < -z_alpha_2:
107     print("On rejette H0")
108 else:
109     print("On ne rejette pas H0")
110
111 p_valeur = 2 * (1 - st.norm.cdf(abs(z_0)))
112 print(f"p-valeur = {p_valeur}")
113
114 if p_valeur < 0.05:
115     print("On rejette H0")
116 else:
117     print("On ne rejette pas H0")
118
119 print("CONCLUSION : On rejette H0.")
120 print("Les données présentent suffisamment de preuves pour infirmer")
121 print("l'affirmation de l'entreprise selon laquelle la moyenne est de
    80%.")
```